디고(D-Go) Vault 하드웨어 및 소프트웨어 기능 명세서

1. **개요 (Overview)**

1.1 목적

본 보고서는 디고(D-Go) Vault 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 정의하고, 시스템 아키텍처 및 구성 요소 간의 역할을 명확히 하기 위해 작성되었다.

1.2 시스템 설계 원칙

본 시스템은 다음과 같은 보안 철학을 기반으로 설계된다.

1.3 외부 연결을 철저히 차단하는 폐쇄망 기반 구조

- 금고 본체(Server)와 전용 모바일 기기(Client) 간
- 암호화된 통신만 허용
- 외부 서버 개입 없는 완전 로컬 기반 보안 시스템

2. **시스템 아키텍처**

2.1 전체 구조

본 시스템은 다음의 두 가지 주요 구성 요소로 이루어진다.

- 금고 본체 (Embedded Server)
- 모바일 기기 (Client Application)

3. **금고 본체 (Embedded Server)**

3.1 운영 환경

- 리눅스 기반 임베디드 OS
- 내부 서버 + 컨트롤 보드 일체형 구조
- 8인치 터치 스크린 키 패드 및 문서 관리 시스템 탑제

3.2 주요 역할

- 문서 관리 서버 시스템 운영
- PUF(보안 칩) 모듈 제어
- 데이터 암호화 및 저장
- 시스템 로그 기록 및 관리

4. **금고 본체 기능 명세**

4.1 PUF 기반 핵심 암호 제어 (Core Logic

4.1.1 반도체 물리적 특성을 기반으로 한 고유 키 생성

- 메모리 내 휘발성 기반 키 관리
- 외부 서버 없이 내부에서 암호화/복호화 수행
- (Zero-Knowledge 암호화 구조)

4.2 물리-디지털 장치 연동 제어

4.2.1 비상 복구 시스템

4.2.1.1 물리 USB 키 + 하드웨어 정보 조합

4.2.1.2 PUF 키 재호출 또는 데이터 복구

4.2.2 잠금 장치 제어

4.2.2.1 전자식 버튼 및 PUF 인증 기반

4.2.2.2 모터 드라이버를 통한 금고 개폐 제어

4.3 데이터 보호 및 환경 대응

- RAID 1 기반 데이터 미러링
- SSD 이중화 저장 구조
- 하드웨어 장애 대비 데이터 보호

5. **모바일 기기 (Client Application)**

5.1 운영 환경

- 관리자 전용 앱
- Android / iOS 공통 개발 (Flutter 또는 React Native)

5.2 주요 기능

- 관리자 인증
- 대시보드 기반 상태 모니터링
- 금고 본체와 1:1 Wi-Fi 연결
- 문서 업로드 및 다운로드 기능

6. **클라이언트 데이터 관리 기능**

6.1 보안 포트 및 파일 입출력 통제

- PUF 인증 시에만 USB-C 및 네트워크 드라이브 활성화
- 외부 기기 1대만 연결 허용 및 통제
- 파일 업로드/다운로드 이력 관리

6.2 보안 미디어 생성 및 즉시 폐기

- 보안 카메라 기능
  - 문서 촬영 후 PDF 생성
  - OCR(광학 문자 인식) 지원
  - 서버 전송 후 모바일 데이터 즉시 삭제 (옵션)
- 보안 음성 녹취
  - 녹취 완료 후 서버 전송
  - 클라이언트 데이터 즉시 삭제
  - 로컬 LLM 기반 녹취록 자동 생성
  - 향후 화자 식별 기능 지원 예정

6.3 무결성 검증 및 데이터 관리

- 데이터 위·변조 검증 기능
- 시점 인증 처리
- H/W 기반 접근 권한 분리 (상/중/하)
- 추가 기능
  - 모바일 파일 백업
  - 크롬 기록
  - 연락처
  - 중요 파일
  - 웹사이트 ID 및 패스워드 보관 기능

6.4 보안 등급 기반 파티션 관리

6.4.1 파티션 구조

- 저등급 (C)
  - 일반 저장 공간 (비암호화)
- 중등급 (D)
  - 파티션 단위 암호화
- 별도 비밀번호 필요
- 고등급 (E)
  - 2중 암호화 적용
  - 사용자 인증 + 생체 인증 필요
- 자동 분류 기능
  - 사용자 태그 기반 파일 자동 분류
  - 보안 등급별 파티션 자동 할당

7. 향후 연구 및 개발 계획

7.1 저장장치 보안

- 보드 탈착 시 NVMe SSD 데이터 파기 기술 연구

7.2 로컬 AI 기능 확장

- 로컬 LLM 탑재
- 기능 확장:
- 내부 데이터 검색 및 정리
- Local NotebookLM 기능
- 위키형 정보 시스템

7.3 하드웨어 확장

- 카메라 기반 인감도장 시스템 연구

7.4 통신 및 추적 기능

- 독립 통신 보드(Wi-Fi, BLDC, GPS) 장착
- 전원 차단 시 신호 전송 (Heartbeat)
- 지정 클라이언트로 알림 전달
- 위치 추적 기능 검토

8. **결론**

디고(D-Go) Vault 시스템은 폐쇄망 기반 보안 + PUF 기반 암호화 + 로컬 인공지능 을 핵심으로 하는 고난도 보안 데이터 관리 시스템으로 승화 시키는 것이다.

향후 연구를 통해,

AI 기반 기능 및 물리 보안 기술을 결합하여 차세대 보안 금고 플랫폼으로 확장하는 것을 목표로 이다. 후 추 개발팀용 상세 기술 설계서 (API/프로토콜 수준) 작성 예정임